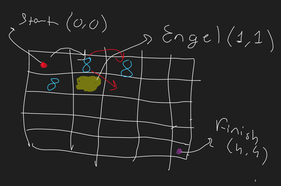
A*

Algoritma her adımda iki değeri toplar ve sonucu en düşük olan yolu seçer

g maliyeti = Başlangıçtan şu anki kareye kadar kat ettiğimiz mesafe
h maliyeti (Heuristic) = Şu anki kareden hedefe kuş uçuşu kalan tahmini mesafe

$f = g + h$ → Toplam maliyet



Manhattan

$h = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$

g = Başlangıçtan Gelinen Mesafe

Ör: konum = (0,2)
Hedef = (4,4)

g = 1 adım ⇒ g = 1

$h = |0-4| + |1-4| = 7$

$f = 1 + 7 = 8$ (1,0'da aynı)

Eşitlik varsa rastgele seçim yapılır

Adım 2 → 0,1 tercihet ⇒ tek '0,2'ye gider.

g = 2 $h = |0-4| + |2-4| = 6$ → f = 8

Eğer Öklid Mesafe ölçeri kullanırsak çarpazda gidebiliriz

$Öklid = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ⇒

(0,1) = g = 1

$h = \sqrt{(0-4)^2 + (1-4)^2} = 5$ } f = 6

Çapraz için ⇒ $g = 1 + \sqrt{2} \approx 2,4$

$h = \sqrt{(4-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{13} \approx 3,6$ } f = 6

heapq (Heap Queue) = Listeni her zaman sıralı tutan ve en küçük elemanı her zaman en tepede (0. indekste) hazır bekleten bir araçtır.

A*

Arama: Başlangıçtan -> Hedefe Doğru Yol Arar

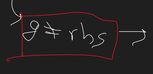
-> A* (Static Planner - Statik Planlayıcı):
-> Mantık: "Bana haritayı ver, sana en iyi yolu çizeyim."
-> Davranış: Haritanın fotoğrafını çeker ve o anki duruma göre plan yapar.
-> Analoji: Kağıt harita üzerine rota çizmek gibidir. Yolda kaza varsa haritayı yırtıp atar, yeni bir harita alıp sıfırdan çizersin.
-> Hafıza: Unutkandır. Bir engel çıktığında önceki hesaplamaların hepsini çöpe atar

D*

Arama: Hedeften -> Başlangıca Doğru Yol Arar

-> D / D Lite* (Dinamik Yeniden Planlayıcı):
-> Mantık: "Sen yola çık, bir şey değişirse bana haber ver, ben orayı yamarım."
-> Davranış: Önceki hesaplamaları hafızasında tutar. Sadece değişen kısmı düzeltir.
-> Analoji: Google Maps gibidir. Yolda kaza olunca tüm rotayı silmez, "Alternatif rota bulunuyor" der ve sadece kaza bölgesinin etrafından dolaştırır.
-> Hafıza: Kindardır. Geçmiş maliyetleri hatırlar ve sadece gerekenleri günceller.
-> İHA'nın karşısına engel çıkabileceği için D* algoritması daha mantıklı olacağını düşündüm

-> g: Şu an bildiğimiz maliyet.
-> h: Başlangıca (İHA'ya) kalan mesafe (Ters olduğu için).
-> rhs: (Right-Hand Side): YENİ DEĞİŞKEN. Komşulara bakarak "Bu karenin maliyeti aslında kaç olmalı?" sorusunun cevabıdır.



Burada bir şeyler değişmiş (engel çıkmış veya kalkmış), burayı listeye ekle ve düzelt